Análisis Matemático II

Tema 3: Derivabilidad y diferenciabilidad en funciones de varias variables

Soluciones

1. Ejercicio 1

1.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = 3x - x^2y^2 + 2x^3y.$$

Derivando respecto de x:

$$f_x(x,y) = 3 - 2xy^2 + 6x^2y.$$

Derivando respecto de y:

$$f_y(x,y) = -2x^2y + 2x^3.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_x(x,y) = 3 - 2xy^2 + 6x^2y}$$

$$\boxed{f_y(x,y) = -2x^2y + 2x^3}$$

2. Ejercicio 2

2.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \cos\left(e^{xy^2}\right) + \operatorname{sen}\left(\ln(xy)\right).$$

Para $xy > 0$:

$$f_x(x,y) = -y^2e^{xy^2}\operatorname{sen}\left(e^{xy^2}\right) + \frac{\cos(\ln(xy))}{x}.$$

Además:

$$f_y(x,y) = -2xye^{xy^2}\operatorname{sen}\left(e^{xy^2}\right) + \frac{\cos(\ln(xy))}{y}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_x(x,y) = -y^2e^{xy^2}\operatorname{sen}\left(e^{xy^2}\right) + \frac{\cos(\ln(xy))}{x}}$$

$$\boxed{f_y(x,y) = -2xye^{xy^2}\,\text{sen}\left(e^{xy^2}\right) + \frac{\cos(\ln(xy))}{y}}$$

3. Ejercicio 3

3.1. Solución

Sea:

$$f(x,y,z) = \frac{3xz}{x+y}.$$

Derivando:

$$f_x(x,y,z) = \frac{3yz}{(x+y)^2},$$

$$f_y(x,y,z) = -\frac{3xz}{(x+y)^2},$$

$$f_z(x,y,z) = \frac{3x}{x+y}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_x = \frac{3yz}{(x+y)^2}, \qquad f_y = -\frac{3xz}{(x+y)^2}, \qquad f_z = \frac{3x}{x+y}}$$

Estas derivadas solamente están definidas cuando:

$$x + y \neq 0.$$

Así:

$$\boxed{\text{No existen para todo } (x,y,z) \in \mathbb{R}^3.}$$

4. Ejercicio 4

4.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = 1 - (x-1)^2 - (2-y)^2.$$

Las pendientes en las direcciones X e Y son:

$$f_x(x,y) = -2(x-1),$$

$$f_y(x,y) = -2(y-2).$$

En $(1,2)$:

$$f_x(1,2) = 0, \qquad f_y(1,2) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_x(1,2) = 0, \qquad f_y(1,2) = 0}$$

5. Ejercicio 5

5.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = 4 - x^2 - \frac{1}{4}y^2.$$

Su gradiente es:

$$\nabla f(x,y) = \left(-2x, -\frac{y}{2}\right).$$

En $(1,2)$:

$$\nabla f(1,2) = (-2,-1).$$

La dirección dada es:

$$u = \left(\cos\frac{\pi}{3}, \operatorname{sen}\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Entonces:

$$D_u f(1,2) = \nabla f(1,2) \cdot u$$

$$= (-2,-1) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Por tanto:

$$\boxed{D_u f(1,2) = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

6. Ejercicio 6

6.1. Solución

Sea:

$$f(x, y, z) = xy^2 - 4x^2y + z^2.$$

Su gradiente es:

$$\nabla f(x, y, z) = \left(y^2 - 8xy,\ 2xy - 4x^2,\ 2z\right).$$

En el punto $(1, -1, 2)$:

$$\nabla f(1, -1, 2) = (9, -6, 4).$$

El vector:

$$v = (6, 2, 3)$$

tiene norma:

$$\|v\| = 7.$$

Así, el vector unitario correspondiente es:

$$u = \frac{1}{7}(6, 2, 3).$$

Entonces:

$$D_u f(1, -1, 2) = (9, -6, 4) \cdot \frac{1}{7}(6, 2, 3).$$

Por tanto:

$$\boxed{D_u f(1, -1, 2) = \frac{54}{7}}$$

7. Ejercicio 7

7.1. Solución

Sea:

$$f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2.$$

Las derivadas de primer orden son:

$$f_x = 3y^2 + 10xy^2,$$

$$f_y = 6xy - 2 + 10x^2y.$$

Por tanto:

$$f_{xx} = 10y^2,$$

$$f_{xy} = 6y + 20xy,$$

$$f_{yx} = 6y + 20xy,$$

$$f_{yy} = 6x + 10x^2.$$

Así:

$$\boxed{f_{xx} = 10y^2, \quad f_{xy} = f_{yx} = 6y + 20xy, \quad f_{yy} = 6x + 10x^2}$$

En $(-1, 2)$:

$$f_{xy}(-1, 2) = 12 - 40 = -28,$$

$$f_{yx}(-1, 2) = -28.$$

Por tanto:

$$\boxed{f_{xy}(-1, 2) = f_{yx}(-1, 2) = -28}$$

8. Ejercicio 8

8.1. Solución

Sea:

$$z = a^{x^2 - y^2}, \qquad x = e^{2t}, \qquad y = e^{-t}.$$

Por la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Se tiene:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \ln(a)\, a^{x^2 - y^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2y \ln(a)\, a^{x^2 - y^2}.$$

Además:

$$\frac{dx}{dt} = 2e^{2t} = 2x, \qquad \frac{dy}{dt} = -e^{-t} = -y.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = \left(4e^{4t} + 2e^{-2t}\right) \ln(a)\, a^{e^{4t} - e^{-2t}}}$$

9. Ejercicio 9

9.1. Solución

Sea:

$$z = x^2 - 3xy + 2y^2,$$

$$x = 3\,\mathrm{sen}(2t), \qquad y = 4\cos(2t).$$

Por la regla de la cadena:

$$\frac{dz}{dt} = (2x - 3y)\frac{dx}{dt} + (-3x + 4y)\frac{dy}{dt}.$$

Como:

$$\frac{dx}{dt} = 6\cos(2t),$$

$$\frac{dy}{dt} = -8\,\mathrm{sen}(2t),$$

sustituyendo y simplificando:

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = -46\,\mathrm{sen}(4t) - 72\cos(4t)}$$

10. Ejercicio 10

10.1. Solución

Sea:

$$z = 3x^2 - 2xy + y^2,$$

$$x = 3u + 2v, \qquad y = 4u - v.$$

Sustituyendo:

$$z = 3(3u + 2v)^2 - 2(3u + 2v)(4u - v) + (4u - v)^2.$$

Simplificando:

$$z = 19u^2 + 18uv + 17v^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial u} = 38u + 18v}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial v} = 18u + 34v}$$

11. Ejercicio 11

11.1. Solución

Sea:

$$z = \frac{2x - y}{x + 3y},$$

$$x = e^{2u}\cos(3v), \qquad y = e^{2u}\operatorname{sen}(3v).$$

Sustituyendo:

$$z = \frac{2\cos(3v) - \operatorname{sen}(3v)}{\cos(3v) + 3\operatorname{sen}(3v)}.$$

La variable u desaparece, luego:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial u} = 0}$$

Derivando respecto de v:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial v} = -\frac{21}{(\cos(3v) + 3\operatorname{sen}(3v))^2}}$$

12. Ejercicio 12

12.1. Solución

Sea:

$$f(x, y, z) = g(u, v),$$

con:

$$u = x^2 + 2yz, \qquad v = y^2 + 2xz.$$

Por la regla de la cadena:

$$f_x = 2xg_u + 2zg_v,$$

$$f_y = 2zg_u + 2yg_v,$$

$$f_z = 2yg_u + 2xg_v.$$

Consideramos:

$$E = (y^2 - xz)f_x + (x^2 - yz)f_y + (z^2 - xy)f_z.$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} E = 2g_u &\left[x(y^2 - xz) + z(x^2 - yz) + y(z^2 - xy)\right] \\ &+ 2g_v \left[z(y^2 - xz) + y(x^2 - yz) + x(z^2 - xy)\right]. \end{aligned}$$

Ambos corchetes se anulan:

$$xy^2 - x^2z + x^2z - yz^2 + yz^2 - xy^2 = 0,$$

$$zy^2 - xz^2 + x^2y - y^2z + xz^2 - x^2y = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{(y^2 - xz)f_x + (x^2 - yz)f_y + (z^2 - xy)f_z = 0}$$

13. Ejercicio 13

13.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Según:

$$x = 0,$$

se obtiene:

$$f(0,y) = 0.$$

Según:

$$x = y^2,$$

se obtiene:

$$f(y^2,y) = \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ no es continua en } (0,0)}$$

Las derivadas parciales en el origen son:

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k) - f(0,0)}{k} = 0.$$

Así:

$$\boxed{f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0}$$

Por tanto, la función es derivable en el sentido de existencia de sus derivadas parciales.
Como toda función diferenciable es continua:

$$\boxed{f \text{ no es diferenciable en } (0,0)}$$

14. Ejercicio 14

14.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \begin{cases} x \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right), & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Se cumple:

$$|f(x,y)| \leq |x|.$$

Como:

$$|x| \to 0$$

cuando:

$$(x, y) \to (0, 0),$$

se obtiene:

$$\boxed{f \text{ es continua en } (0, 0)}$$

Para la derivada parcial respecto de x:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{h \operatorname{sen}(1/h^2)}{h} = \lim_{h \to 0} \operatorname{sen}\left(\frac{1}{h^2}\right).$$

Este límite no existe.

Por tanto:

$$\boxed{f_x(0, 0) \text{ no existe}}$$

mientras que:

$$f_y(0, 0) = 0.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ no es derivable en } (0, 0)}$$

y, en consecuencia:

$$\boxed{f \text{ no es diferenciable en } (0, 0)}$$

15. Ejercicio 15

15.1. Solución

Sea:

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Utilizando:

$$2|xy| \leq x^2 + y^2,$$

se obtiene:

$$|f(x, y)| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es continua en } (0,0)}$$

Las derivadas parciales son:

$$f_x(0,0) = 0, \qquad f_y(0,0) = 0.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ es derivable en } (0,0)}$$

Para estudiar la diferenciabilidad:

$$\frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

Según:

$$y = x,$$

se obtiene:

$$\frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ no es diferenciable en } (0,0)}$$

16. Ejercicio 16

16.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Se tiene:

$$|f(x,y)| \leq x^2 + y^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es continua en } (0,0)}$$

Además:

$$f_x(0,0) = 0, \qquad f_y(0,0) = 0.$$

Para la diferenciabilidad:

$$\left| \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \sqrt{x^2+y^2}.$$

El miembro derecho tiende a 0, luego:

$$\boxed{f \text{ es diferenciable en } (0,0)}$$

17. Ejercicio 17

17.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = e^{3x+2y}.$$

Es composición de funciones continuas y derivables, por lo que es continua y diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$.

Sus derivadas parciales son:

$$f_x(x,y) = 3e^{3x+2y},$$

$$f_y(x,y) = 2e^{3x+2y}.$$

En el origen:

$$f(0,0) = 1,$$

$$f_x(0,0) = 3, \qquad f_y(0,0) = 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es continua, derivable y diferenciable en } (0,0)}$$

18. Ejercicio 18

18.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Se tiene:

$$|x^2 - y^2| \leq x^2 + y^2,$$

por lo que:

$$|f(x,y)| \leq |xy| \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$$

Así:

$$\boxed{f \text{ es continua en } (0,0)}$$

Además:

$$f_x(0,0) = 0, \qquad f_y(0,0) = 0.$$

Para la diferenciabilidad:

$$\left| \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}.$$

Por tanto:

$$\boxed{f \text{ es diferenciable en } (0,0)}$$

Para $(x,y) \neq (0,0)$:

$$f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = \frac{(x^2-y^2)\left(x^4+10x^2y^2+y^4\right)}{(x^2+y^2)^3}.$$

En el origen calculamos por definición.
Como:

$$f_x(0,y) = -y,$$

se tiene:

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{-y}{y} = -1.$$

Por otra parte:

$$f_y(x,0) = x,$$

por lo que:

$$f_{yx}(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1.$$

Así:

$$\boxed{f_{xy}(0,0) = -1, \qquad f_{yx}(0,0) = 1}$$

19. Ejercicio 19

19.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \begin{cases} \cos x \ \operatorname{sen} y + \dfrac{x^2}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

En el origen:

$$f(0,0) = 0.$$

Además:

$$f_x(0,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,0)}{h} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(0,k)}{k} = \lim_{k\to 0} \frac{\operatorname{sen} k}{k} = 1.$$

Por tanto, la aproximación lineal sería:

$$\boxed{L(x,y) = y}$$

Sin embargo, según:

$$y = x^2,$$

se tiene:

$$f(x,x^2) = \cos x \ \operatorname{sen}(x^2) + 1 \longrightarrow 1.$$

Por tanto, la función no es siquiera continua en el origen.
Así:

$$\boxed{L(x,y) = y \text{ no es una buena aproximación lineal de } f \text{ cerca de } (0,0)}$$

20. Ejercicio 20

20.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = y \ln x + xy^2.$$

Su gradiente es:

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{y}{x} + y^2,\, \ln x + 2xy\right).$$

En $(1,2)$:

$$\nabla f(1,2) = (6,4).$$

Por tanto:

$$\boxed{\nabla f(x,y) = \left(\frac{y}{x} + y^2,\, \ln x + 2xy\right)}$$

$$\boxed{\nabla f(1,2) = (6,4)}$$

21. Ejercicio 21

21.1. Solución

La temperatura es:

$$f(x,y) = 20 - 4x^2 - y^2.$$

Su gradiente es:

$$\nabla f(x,y) = (-8x, -2y).$$

En $(2,-3)$:

$$\nabla f(2,-3) = (-16,6).$$

La dirección de máximo incremento es la del gradiente.
Normalizando:

$$\frac{(-16,6)}{\sqrt{(-16)^2+6^2}} = \frac{(-8,3)}{\sqrt{73}}.$$

Por tanto:

$$\boxed{u_{\text{máx}} = \frac{1}{\sqrt{73}}(-8,3)}$$

22. Ejercicio 22

22.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = xy\ln(x-1) + y^2.$$

Su gradiente es:

$$\nabla f(x,y) = \left(y\ln(x-1) + \frac{xy}{x-1},\, x\ln(x-1) + 2y \right).$$

En $(2,1)$:

$$\nabla f(2,1) = (2,2).$$

La dirección de máximo incremento es:

$$\boxed{u_{\text{máx}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)}$$

La dirección de mínimo incremento es:

$$\boxed{u_{\text{mín}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)}$$

Las direcciones de incremento nulo son las unitarias ortogonales al gradiente:

$$\boxed{u_0 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)}$$

23. Ejercicio 23

23.1. Solución

La superficie es:

$$z = x^2 + y^3.$$

En $(3,1)$:

$$f_x(3,1) = 6, \qquad f_y(3,1) = 3.$$

El plano tangente es:

$$z - 10 = 6(x-3) + 3(y-1).$$

Por tanto:

$$\boxed{z = 6x + 3y - 11}$$

24. Ejercicio 24

24.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = (x-1)^2 + (y-2)^2 + 2z^2 - 1.$$

La superficie viene dada por:

$$F(x,y,z) = 0.$$

Su gradiente es:

$$\nabla F = (2(x-1), 2(y-2), 4z)\,.$$

En:

$$P = \left(\frac{3}{2}, 2, \frac{\sqrt{6}}{4}\right),$$

se obtiene:

$$\nabla F(P) = (1, 0, \sqrt{6}).$$

Por tanto, el plano tangente es:

$$(x - \tfrac{3}{2}) + \sqrt{6}\left(z - \frac{\sqrt{6}}{4}\right) = 0.$$

Simplificando:

$$\boxed{x + \sqrt{6}\,z - 3 = 0}$$

25. Ejercicio 25

25.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = 3x^2 e^{2(y+1)} + 4\,\mathrm{sen}(x+2z) + z^2 - 13.$$

La superficie es:

$$F(x,y,z) = 0.$$

Calculamos:

$$F_x = 6xe^{2(y+1)} + 4\cos(x+2z),$$

$$F_y = 6x^2 e^{2(y+1)},$$

$$F_z = 8\cos(x+2z) + 2z.$$

En:

$$P = (2, -1, -1),$$

se obtiene:

$$\nabla F(P) = (16, 24, 6).$$

El plano tangente es:

$$16(x - 2) + 24(y + 1) + 6(z + 1) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{8x + 12y + 3z - 1 = 0}$$

La recta normal tiene como vector director:

$$(16, 24, 6),$$

que podemos simplificar a:

$$(8, 12, 3).$$

Así:

$$\boxed{\begin{cases} x = 2 + 8t, \\ y = -1 + 12t, \\ z = -1 + 3t. \end{cases}}$$

26. Ejercicio 26

26.1. Solución

La superficie indicada en el enunciado es:

$$F(x, y, z) = x^3y^3 + xyz\cos z - xz + y + x = 0.$$

Sin embargo, en el punto indicado:

$$P = (1, -1, 0),$$

se obtiene:

$$F(1, -1, 0) = -1.$$

Por tanto:

$\boxed{(1,-1,0) \text{ no pertenece a la superficie dada}}$

y, con el enunciado tal como aparece en el documento:

$\boxed{\text{no están definidos el plano tangente ni la recta normal a esa superficie en } (1,-1,0).}$

27. Ejercicio 27

27.1. Solución

Sea:

$$F(x,y,z) = \left(x^2y^3 - z^4,\, 4x^5y^2z,\, -y^4z^6\right).$$

La divergencia es:

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\operatorname{div} F = 2xy^3 + 8x^5yz - 6y^4z^5}$$

El rotacional es:

$$\operatorname{rot} F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z},\, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x},\, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\right).$$

Así:

$$\boxed{\operatorname{rot} F = \left(-4y^3z^6 - 4x^5y^2,\, -4z^3,\, 20x^4y^2z - 3x^2y^2\right)}$$

28. Ejercicio 28

28.1. Solución

Sea:

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z).$$

Entonces:

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}).$$

Como las derivadas segundas son continuas, por el teorema de Schwarz:

$$f_{zy} = f_{yz}, \qquad f_{xz} = f_{zx}, \qquad f_{yx} = f_{xy}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0}$$

Sea ahora:

$$F = (F_1, F_2, F_3).$$

Se tiene:

$$\operatorname{rot} F = (F_{3y} - F_{2z}, F_{1z} - F_{3x}, F_{2x} - F_{1y}).$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = F_{3yx} - F_{2zx} + F_{1zy} - F_{3xy} \\ + F_{2xz} - F_{1yz}.\end{aligned}$$

Aplicando Schwarz:

$$F_{3yx} = F_{3xy},$$

$$F_{2zx} = F_{2xz},$$

$$F_{1zy} = F_{1yz}.$$

Por tanto:

$$\boxed{\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0}$$

29. Ejercicio 29

29.1. Solución

Para:

$$f(x, y, z) = (xy, y + z^2),$$

la matriz jacobiana es:

$$\boxed{J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} y & x & 0 \\ 0 & 1 & 2z \end{pmatrix}}$$

Para:

$$g(x, y, z) = \left(x^2 \cos y, e^{x+z^2}\right),$$

se obtiene:

$$\boxed{J_g(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x\cos y & -x^2 \operatorname{sen} y & 0 \\ e^{x+z^2} & 0 & 2ze^{x+z^2} \end{pmatrix}}$$

30. Ejercicio 30

30.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = \left(x^3y^2 - 5x^2y^2,\ y^6 - 3xy^3 + 7\right).$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 3x^2y^2 - 10xy^2 & 2x^3y - 10x^2y \\ -3y^3 & 6y^5 - 9xy^2 \end{pmatrix}.$$

En $(2,-1)$:

$$\boxed{J_f(2,-1) = \begin{pmatrix} -8 & 24 \\ 3 & -24 \end{pmatrix}}$$

31. Ejercicio 31

31.1. Solución

Sea:

$$f(x,y,z) = \left(z\tan(x^2-y^2), xy\ln\left(\frac{z}{2}\right)\right).$$

La matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2xz\sec^2(x^2-y^2) & -2yz\sec^2(x^2-y^2) & \tan(x^2-y^2) \\ y\ln(z/2) & x\ln(z/2) & \dfrac{xy}{z} \end{pmatrix}.$$

En:

$$(2,-2,2),$$

se tiene:

$$x^2 - y^2 = 0, \qquad \ln(z/2) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{J_f(2,-2,2) = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}}$$

32. Ejercicio 32

32.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy).$$

Su matriz jacobiana es:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

El jacobiano es:

$$|J_f(x,y)| = 4x^2 + 4y^2.$$

Por tanto:

$$\boxed{|J_f(x,y)| = 4(x^2 + y^2)}$$

33. Ejercicio 33

33.1. Solución

Para:

$$f(x,y) = x^2 - xy + y^3,$$

se tiene:

$$f_{xx} = 2, \qquad f_{xy} = f_{yx} = -1, \qquad f_{yy} = 6y.$$

Por tanto:

$$\boxed{H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 6y \end{pmatrix}}$$

Para:

$$g(x,y,z) = x^2 - xy^2 + z^2,$$

las derivadas segundas son:

$$g_{xx} = 2, \qquad g_{xy} = g_{yx} = -2y, \qquad g_{xz} = g_{zx} = 0,$$

$$g_{yy} = -2x, \qquad g_{yz} = g_{zy} = 0, \qquad g_{zz} = 2.$$

Por tanto:

$$\boxed{H_g(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2 & -2y & 0 \\ -2y & -2x & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}$$

34. Ejercicio 34

34.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = y^4 + x^3 + 3x^2 + 4y^2 - 4xy - 5y + 8.$$

Se tiene:

$$f_{xx} = 6x + 6,$$

$$f_{xy} = f_{yx} = -4,$$

$$f_{yy} = 12y^2 + 8.$$

En $(1,0)$:

$$\boxed{H_f(1,0) = \begin{pmatrix} 12 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}}$$

35. Ejercicio 35

35.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = e^{y \ln x} = x^y.$$

Sus derivadas segundas son:

$$f_{xx} = y(y-1)x^{y-2},$$

$$f_{xy} = x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x,$$

$$f_{yx} = f_{xy},$$

$$f_{yy} = x^y (\ln x)^2.$$

En $(1,1)$:

$$f_{xx}(1,1) = 0,$$

$$f_{xy}(1,1) = f_{yx}(1,1) = 1,$$

$$f_{yy}(1,1) = 0.$$

Por tanto:

$$\boxed{H_f(1,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

36. Ejercicio 36

36.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = x^2 - y^2 + 2xy.$$

Su matriz hessiana es:

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

El hessiano es:

$$|H_f| = 2(-2) - 2 \cdot 2 = -8.$$

Por tanto:

$$\boxed{|H_f(2,1)| = -8}$$

37. Ejercicio 37

37.1. Solución

Sean:

$$f(x,y) = \left(xy, \sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

y:

$$g(u,v) = \begin{cases} \dfrac{u^2}{v}, & v \neq 0, \\ 0, & v = 0. \end{cases}$$

Para f:

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} y & x \\ \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{pmatrix}.$$

En $(1,1)$:

$$\boxed{J_f(1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}}$$

Como:

$$f(1,1) = (1, \sqrt{2}),$$

y $\sqrt{2} \neq 0$, utilizamos:

$$g(u,v) = \frac{u^2}{v}.$$

Entonces:

$$J_g(u,v) = \begin{pmatrix} \dfrac{2u}{v} & -\dfrac{u^2}{v^2} \end{pmatrix}.$$

Así:

$$\boxed{J_g(1,\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\dfrac{1}{2} \end{pmatrix}}$$

La composición es:

$$h(x,y) = g(f(x,y)) = \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

En $(1,1)$:

$$\boxed{J_h(1,1) = \begin{pmatrix} \dfrac{3}{2\sqrt{2}} & \dfrac{3}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix}}$$

Además:

$$J_g(f(1,1))J_f(1,1) = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\dfrac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{3}{2\sqrt{2}} & \dfrac{3}{2\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$\boxed{J_h(1,1) = J_g(f(1,1))J_f(1,1)}$$

38. Ejercicio 38

38.1. Solución

Sea:

$$f(x,y) = (f_1(x,y), f_2(x,y)) = \left(xy, \sqrt{x^2+y^2}\right).$$

Para:

$$f_1(x,y) = xy,$$

la diferencial total es:

$$\boxed{df_1 = y\,dx + x\,dy}$$

Para:

$$f_2(x,y) = \sqrt{x^2+y^2},$$

se tiene:

$$\boxed{df_2 = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dx + \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,dy}$$

En $(1,1)$:

$$\boxed{df_1(1,1) = dx + dy}$$

$$\boxed{df_2(1,1) = \frac{1}{\sqrt{2}}dx + \frac{1}{\sqrt{2}}dy}$$

La diferencial de la función vectorial coincide con su matriz jacobiana:

$$\boxed{Df(1,1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}}$$